

# EA 6.8 Graph Colouring with Red Self-Loops

Di Giovannantonio Marco

## 1.1 Modellazione

Il problema del *Graph Colouring with red self-loops* può essere modellato come un problema di soddisfacibilità booleana (SAT). L'obiettivo è definire una formula proposizionale parametrica  $\Psi_G$  in CNF per un dato grafo  $G = (V, E)$ .

### Lettere Proposizionali

Sia  $C = \{'R', 'B', 'C'\}$  l'insieme dei colori disponibili. Definiamo l'insieme delle variabili booleane  $X$ :

$$X = \{x_{v,c} \mid v \in V, c \in C\}$$

La variabile  $x_{v,c}$  è valutata a Vero se e solo se al vertice  $v$  viene assegnato il colore  $c$ .

### Almeno un colore (ALO)

Ogni vertice del grafo deve essere colorato con almeno uno dei tre colori disponibili. Questo si traduce in una disgiunzione logica per ogni nodo.

$$\psi_1 = \bigwedge_{v \in V} \left( \bigvee_{c \in C} x_{v,c} \right)$$

### Al massimo un colore (AMO)

Nessun vertice può ricevere più di un colore contemporaneamente. Fissata una mappatura numerica per i colori (ad esempio  $1 \leftrightarrow 'R', 2 \leftrightarrow 'B', 3 \leftrightarrow 'C'$ ), si impone che per ogni coppia di colori distinti, il nodo non possa assumerli entrambi.

$$\psi_2 = \bigwedge_{v \in V} \left( \bigwedge_{1 \leq c_1 < c_2 \leq 3} (\neg x_{v,c_1} \vee \neg x_{v,c_2}) \right)$$

### Assenza di nodi adiacenti dello stesso colore

Due nodi collegati da un arco non possono condividere lo stesso colore. Per ogni arco  $\{u, v\} \in E$  e per ogni colore  $c$ , è vietato l'assegnamento simultaneo.

$$\psi_3 = \bigwedge_{\{u,v\} \in E} \left( \bigwedge_{c \in C} (\neg x_{u,c} \vee \neg x_{v,c}) \right)$$

**Se un arco è un cappio, il suo colore è rosso**

Se un nodo  $u$  presenta un cappio, ovvero esiste nel grafo un arco che ha per estremi il nodo stesso ( $\{u, u\} \in E$ ), il colore di tale nodo deve essere obbligatoriamente il rosso ('R'). Tale vincolo si esprime tramite clausole unitarie.

$$\psi_4 = \bigwedge_{\{u,u\} \in E} x_{u,R}$$

La specifica completa del problema per il grafo  $G$  si esprime dunque come la congiunzione logica di tutti i vincoli definiti:

$$\Psi_G = \psi_1 \wedge \psi_2 \wedge \psi_3 \wedge \psi_4$$